

0.9.1. Tout l'alphabet, avec une seule boucle — de base, ailleurs

Le 0.9 trois lignes plus bas : tout l'alphabet sur les lignes 5 et 6.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.9, avec un seul changement : la **ligne de départ** : `5 + i / 20` au lieu de `i / 20`. `i / 20` vaut 0 puis 1 ; en ajoutant 5, on obtient les lignes 5 puis 6.

Le reste ne bouge pas : A à T sur une ligne, U à Z sur la suivante.

C'est la version de base : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.9.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

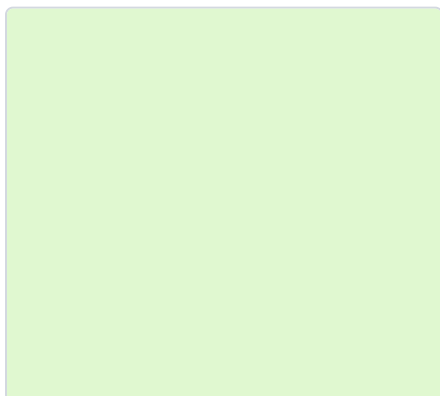
Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1354 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

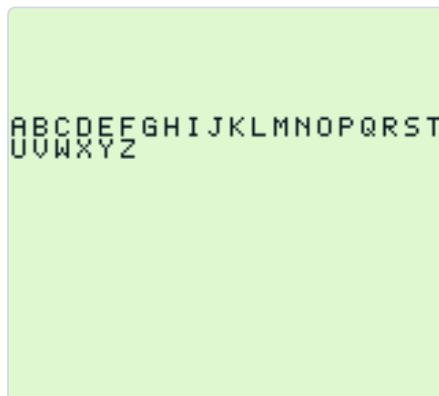
```
int main() {  
    // Le changement : les lignes 0 et 1 → 5 et 6.  
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {  
        poser(i % 20, 5 + i / 20, ALPHABET[i]);    // 5 + i / 20 : la ligne 5, puis 6  
    }  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Tout l'alphabet sur les lignes 5 et 6.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ ligne 5 : A à T

✓ ligne 6 : U à Z

Ensuite : **0.9.2. Tout l'alphabet, avec une seule boucle — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++